

Especificação de Requisitos - Ecommotos

1. Introdução

O Ecommotos é uma plataforma web de anúncios e intermediação para compra e venda de motocicletas usadas e seminovas, com foco em entregadores por aplicativo e motoboys [5]. A plataforma permite que anunciantes publiquem motocicletas e que compradores pesquisem, filtrem, visualizem, comentem e entrem em contato com os anunciantes. A negociação e a efetivação da venda ocorrem diretamente entre as partes, fora da plataforma [3].

Este documento apresenta os Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF), estes últimos organizados segundo o modelo FURPS+, com base na Declaração de Escopo do Projeto [5], na Modelagem de Negócio (atores, regras de negócio e casos de uso) [3] e no levantamento preliminar de requisitos [4].

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Ator(es)	Regras de Negócio
RF01	O sistema deve permitir que o usuário cadastre uma conta (nome, e-mail e senha)	Comprador, Anunciante	RN01
RF02	O sistema deve permitir que o usuário realize login e logout	Comprador, Anunciante, Administrador	RN01, RN02
RF03	O sistema deve permitir que o anunciante cadastre um ou mais anúncios de motocicleta, informando marca, modelo, ano, cor, quilometragem, cidade, preço e demais atributos relevantes	Anunciante	RN02, RN03, RN04
RF04	O sistema deve permitir o envio de uma ou mais fotos vinculadas ao anúncio da motocicleta	Anunciante	RN05
RF05	O sistema deve permitir que qualquer usuário visualize os anúncios publicados e	Comprador, Anunciante	RN16

ID	Requisito Funcional	Ator(es)	Regras de Negócio
	seus detalhes (características da moto, fotos, preço, localização)		
RF06	O sistema deve permitir a pesquisa de anúncios por texto livre	Comprador	—
RF07	O sistema deve permitir a filtragem de anúncios por atributos como marca, modelo, ano, cor, cidade, preço ou outro atributo relevante	Comprador	RN06
RF08	O sistema deve permitir que usuários autenticados comentem em um anúncio	Comprador, Anunciante	RN02, RN07
RF09	O sistema deve permitir que apenas o anunciante responda aos comentários feitos em seus próprios anúncios	Anunciante	RN02, RN08, RN09
RF10	O sistema não deve permitir que um usuário responda ao comentário de outro usuário ou inicie uma nova cadeia de resposta, exceto o próprio anunciante	Comprador, Anunciante	RN09
RF11	O sistema deve permitir que o comprador entre em contato com o anunciante por meio de mensagem/e-mail intermediado pela plataforma	Comprador	RN10, RN11
RF12	O sistema não deve exibir o e-mail pessoal do anunciante diretamente ao comprador	—	RN11
RF13	O sistema deve permitir que o anunciante edite seus próprios anúncios	Anunciante	RN02, RN12
RF14	O sistema deve permitir que o anunciante remova ou inative seus próprios anúncios	Anunciante	RN02, RN12
RF15	O sistema deve permitir que o administrador gerencie usuários (visualizar, bloquear/remover contas)	Administrador	RN13, RN14, RN15
RF16	O sistema deve permitir que o administrador gerencie anúncios (remover ou suspender	Administrador	RN13, RN14, RN16

ID	Requisito Funcional	Ator(es)	Regras de Negócio
	anúncios que violem as regras da plataforma)		
RF17	Um anúncio deve permanecer disponível para consulta pública enquanto estiver com status ativo na plataforma	—	RN16

3. Requisitos Não Funcionais (RNF) — Modelo FURPS+

3.1 F — Functionality (Funcionalidade / Regras de negócio)

ID	Descrição
RNF-F01	O sistema deve implementar integralmente as regras de negócio RN01 a RN17 já definidas na modelagem de negócio
RNF-F02	O sistema deve intermediar toda comunicação entre comprador e anunciante, sem expor dados de contato diretos (e-mail/telefone) entre as partes
RNF-F03	O sistema deve restringir ações de cadastro, edição e comentário apenas a usuários autenticados

3.2 U — Usability (Usabilidade)

ID	Descrição
RNF-U01	O sistema deve possuir navegação simples e intuitiva, com fluxo claro entre busca, listagem e detalhe do anúncio
RNF-U02	A interface deve ser responsiva, adaptando-se a telas desktop e mobile
RNF-U03	O sistema deve exibir mensagens de erro amigáveis e compreensíveis ao usuário final
RNF-U04	O sistema deve oferecer recursos de acessibilidade (ex.: contraste adequado, textos alternativos em imagens)

ID	Descrição
RNF-U05	O sistema deve disponibilizar documentação de ajuda para o usuário (ex.: FAQ, tooltips)

3.3 R — Reliability (Confiabilidade)

ID	Descrição
RNF-R01	O sistema deve garantir alta disponibilidade da plataforma (ex.: uptime igual ou superior a 99%)
RNF-R02	O sistema deve garantir consistência dos dados entre cadastro, edição e exclusão de anúncios e usuários
RNF-R03	O sistema deve utilizar armazenamento resiliente para dados e imagens, com políticas de backup periódico do servidor
RNF-R04	Os dados pessoais dos usuários devem ser protegidos em conformidade com a LGPD, incluindo criptografia de dados sensíveis (ex.: senha)

3.4 P — Performance (Desempenho)

ID	Descrição
RNF-P01	O sistema deve suportar escalonamento de capacidade computacional conforme aumento de acessos/anúncios
RNF-P02	O sistema deve responder às requisições do usuário com agilidade, sem lentidão perceptível no carregamento das páginas
RNF-P03	As páginas e funcionalidades principais (busca, listagem, publicação de anúncio) não devem apresentar travamentos durante o uso

3.5 S — Supportability (Suportabilidade)

ID	Descrição
RNF-S01	O sistema deve ser desenvolvido com facilidade de manutenção, permitindo evolução do código sem grande impacto em módulos existentes

ID	Descrição
RNF-S02	O sistema deve manter rastreabilidade de logs de operações críticas (login, cadastro, exclusão)
RNF-S03	O sistema deve possuir rastreabilidade de bugs, permitindo identificação e correção ágil de falhas

3.6 + (Plus) — Restrições adicionais

ID	Descrição
RNF+01	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
RNF+02	A aplicação deve ser disponibilizada como plataforma Web, acessível via navegador em desktop e mobile, sem exigência de instalação de aplicativo nativo
RNF+03	O conteúdo (informações e fotos) publicado em anúncios é de responsabilidade do anunciante, cabendo à plataforma apenas a intermediação
RNF+04	O desenvolvimento deve respeitar o cronograma e o orçamento definidos na Declaração de Escopo do Projeto (orçamento máximo de R\$ 100.000,00)

4. Matriz de Rastreabilidade (Caso de Uso ↔ Requisito ↔ Regra de Negócio)

Caso de Uso	RF Relacionado	Regra de Negócio
UC01 – Cadastrar-se	RF01	RN01
UC02 – Realizar login/logout	RF02	RN01, RN02
UC03 – Cadastrar/Publicar anúncio	RF03, RF04	RN02–RN05
UC04 – Visualizar anúncio	RF05	RN16
UC05 – Filtrar/Pesquisar anúncios	RF06, RF07	RN06

Caso de Uso	RF Relacionado	Regra de Negócio
UC06 – Comentar em anúncio	RF08, RF10	RN02, RN07, RN09
UC07 – Responder comentário	RF09	RN02, RN08, RN09
UC08 – Gerenciar próprio anúncio	RF13, RF14	RN02, RN12
UC09 – Enviar e-mail/contatar anunciante	RF11, RF12	RN10, RN11
UC10 – Gerenciar usuários	RF15	RN13–RN15
UC11 – Gerenciar anúncios (admin)	RF16	RN13, RN14, RN16
UC12 – Acessar via Web	— (RNF-U02 / RNF+02)	RN17

5. Adendo — Cobertura do Ator Administrador

5.1 Contexto

O ator Administrador está previsto na Modelagem de Negócio, com casos de uso próprios (Gerenciar usuários, Gerenciar anúncios) e regras associadas (RN13, RN14, RN15). Entretanto, o protótipo atual não possui telas específicas para esse ator, e não havia uma tabela formal ligando telas a casos de uso. Este adendo propõe a especificação funcional das telas de Administrador e a matriz de rastreabilidade Tela ↔ Caso de Uso.

5.2 Especificação funcional das telas de Administrador (proposta)

#	Tela Proposta	Objetivo	Funcionalidades da Tela	RF	RN
A1	Login do Administrador	Autenticar o administrador com nível de permissão elevado	Campos de e-mail/senha; validação de credenciais; redirecionamento ao painel administrativo	RF02	RN01, RN02
A2	Painel/Dashboard Administrativo	Visão geral do estado da plataforma	Indicadores gerais (nº de usuários ativos, nº de anúncios ativos);	RF15, RF16	RN13

#	Tela Proposta	Objetivo	Funcionalidades da Tela	RF	RN
			atalhos para telas de gestão		
A3	Gerenciar Usuários	Permitir controle sobre contas de usuários	Listagem de usuários; busca/filtro; ação de bloquear, reativar ou remover conta; visualização de detalhes	RF15	RN13–RN15
A4	Detalhe do Usuário	Exibir informações completas de um usuário selecionado	Dados cadastrais; anúncios vinculados; histórico de comentários; botão de ação	RF15	RN13, RN14
A5	Gerenciar Anúncios	Permitir controle sobre anúncios publicados	Listagem de anúncios; busca/filtro; ação de suspender, remover ou reativar anúncio	RF16	RN13, RN14, RN16
A6	Detalhe do Anúncio (visão Admin)	Exibir informações completas do anúncio para fins de moderação	Dados do anúncio, fotos, dados do anunciante, comentários vinculados; botão de ação	RF16	RN13, RN14, RN16

5.3 Matriz de Rastreabilidade — Tela ↔ Caso de Uso

#	Tela (Protótipo Atual)	Caso(s) de Uso Atendido(s)	Ator	Status
T1	Home ("Encontre sua próxima moto")	Pesquisar anúncios	Comprador	Coberta
T2	Listagem de anúncios	Filtrar anúncios, Visualizar anúncio	Comprador	Coberta
T3	Detalhe do anúncio	Visualizar anúncio, Comentar em anúncio	Comprador	Coberta

#	Tela (Protótipo Atual)	Caso(s) de Uso Atendido(s)	Ator	Status
T4	Login / Cadastro	Cadastrar conta, Realizar login	Comprador, Anunciante	Coberta
T5	Anunciar minha moto	Publicar anúncio	Anunciante	Coberta
T6	Confirmação de publicação	Publicar anúncio (etapa final)	Anunciante	Coberta
T7	Mensagens / Chat	Entrar em contato com anunciante	Comprador, Anunciante	Coberta parcialmente — implementada como chat interno; RN10 e a classe ServicoEmail preveem contato por e-mail intermediado. Recomenda-se alinhar.
T8	Meus anúncios	Gerenciar próprio anúncio	Anunciante	Coberta
—	(inexistente)	Realizar login — administrador	Administrador	Não coberta
—	(inexistente)	Gerenciar usuários	Administrador	Não coberta
—	(inexistente)	Gerenciar anúncios	Administrador	Não coberta

5.4 Síntese das lacunas identificadas

Lacuna	Descrição	Impacto	Recomendação
L1	Ausência de telas de Administrador	Médio-Alto	Prototipar telas A1–A6 propostas em entrega futura
L2	Falta de rastreabilidade documental Tela↔UC	Baixo (resolvido)	Manter esta matriz atualizada a cada nova tela criada

Lacuna	Descrição	Impacto	Recomendação
		neste adendo)	
L3	Divergência entre canal de contato (chat na tela vs. e-mail no domínio)	Médio	Definir formalmente o canal de contato e atualizar RN10 e/ou a tela